Семинары по математике.

Семинар №14. Практикум: производные и дифференциалы

Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

A. Производные: таблица и правила

Найдите y'.

1. $y = x^5 - 4x^3 + 2x - 3$ *(Д-368)*
2. $y = ax^2 + bx + c$ *(Д-370)*
3. $y = \dfrac{\pi}{x} + \ln 2$ *(Д-374)*
4. $y = \dfrac{a + bx}{c + dx}$ *(Д-378)*
5. $y = \dfrac{2}{2x - 1} - \dfrac{1}{x}$ *(Д-380)*
6. $y = \dfrac{1 + \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}$ *(Д-381)*

B. Сложные функции

Найдите y'.

7. $y = (3 + 2x^2)^4$ *(Д-412)*
8. $y = \left(\dfrac{ax + b}{c}\right)^3$ *(Д-410)*
9. $y = \sqrt[3]{a + bx^3}$ *(Д-415)*
10. $y = 2x + 5\cos^3 x$ *(Д-420)*

C. Композиции

Найдите производные $[f(g(x))]'$ и $[g(f(x))]'$.

11. $f(x) = e^x$, $g(x) = x^2$
12. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1 - x^2$
13. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \dfrac{x}{1 + x}$

D. Касательная и нормаль

14. Найдите угловой коэффициент касательной к $y = 0{,}1x^3$ при $x = 2$. *(Д-363)*
15. Составьте уравнения касательной и нормали к $y = x^3 - 3x + 1$ при $x = 2$.
16. В каких точках кривой $y = x^3 - 3x$ касательная горизонтальна?

E. Дифференциал

Найдите dy при произвольных x и dx.

17. $y = \dfrac{1}{x^m}$ *(Д-722)*
18. $y = x\ln x - x$ *(Д-727)*
19. $y = \sqrt{1 + x^2}$
20. $y = \operatorname{arctg}\dfrac{x}{2}$
21. $y = e^{\sqrt{x}}$
22. Найдите приращение и дифференциал площади квадрата $S = x^2$; поясните их геометрический смысл. *(Д-714)*
23. Найдите Δy и dy: $y = x^3$, $x = 2$, $\Delta x = 0{,}01$.
24. Найдите dy: $y = \ln(1 + x^2)$, $x = 1$, $\Delta x = 0{,}1$.
25. Найдите d^2y: (а) $y = x^3$; (б) $y = \sin 2x$; (в) $y = \ln x$.

F. Задачи в стиле контрольной

Найдите дифференциал dy и укажите, при каких x он существует.

26. $y = \dfrac{1 + \operatorname{arctg} x}{x^2 + x}$
27. $y = \dfrac{\frac{\pi}{2} + \arcsin x}{2x^2 - x}$

G. Дополнительные задачи

28. Найдите по определению производную: (а) $y = x^3$; (б) $y = \sqrt{x}$.
29. $y = \operatorname{arctg}\dfrac{1 + x}{1 - x}$ *(упростите ответ).*
30. $y = \ln \operatorname{tg}\dfrac{x}{2}$.
31. $y = \dfrac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$.
32. $y = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$.
33. Найдите $y'(1)$, если $y = x^2 e^{-x}$.
34. * Найдите угол между касательными к кривым $y = \dfrac{1}{x}$ и $y = x^2$ в точке их пересечения. *(Д-366)*
35. Найдите левую и правую производные функции $y = |x|$ в точке $x = 0$. Существует ли $y'(0)$?
36. Найдите dy: $y = \operatorname{arctg}\dfrac{1}{x}$.
37. Найдите dy: $y = x\sqrt{1 - x^2} + \arcsin x$.
38. Вычислите приближённо: (а) $0{,}98^5$; (б) $\sqrt[3]{1{,}03}$; (в) $\dfrac{1}{\sqrt{1{,}04}}$.
39. Найдите $[f(g(x))]'$ и $[g(f(x))]'$: $f(x) = \ln x$, $g(x) = \sin x$.
40. То же: $f(x) = x^2$, $g(x) = \ln x$.
41. Найдите y' и точки с горизонтальной касательной: $y = \dfrac{\sqrt{x}}{1 + x}$.

Ответы

A. 1) $5x^4 - 12x^2 + 2$; 2) $2ax + b$; 3) $-\dfrac{\pi}{x^2}$;
4) $\dfrac{bc - ad}{(c + dx)^2}$; 5) $-\dfrac{4}{(2x-1)^2} + \dfrac{1}{x^2}$;
6) $\dfrac{1}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})^2}$.

B. 7) $16x(3 + 2x^2)^3$; 8) $\dfrac{3a(ax+b)^2}{c^3}$;
9) $\dfrac{bx^2}{(a + bx^3)^{2/3}}$; 10) $2 - 15\cos^2 x \sin x$.

C. 11) $2xe^{x^2}$ и $2e^{2x}$; 12) $-\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ и -1;
13) $\dfrac{\cos\frac{x}{1+x}}{(1+x)^2}$ и $\dfrac{\cos x}{(1+\sin x)^2}$.

D. 14) 1,2; 15) касательная $y = 9x - 15$, нормаль $y = -\dfrac{x}{9} + \dfrac{29}{9}$; 16) $(1; -2)$ и $(-1; 2)$.

E. 17) $-mx^{-m-1}dx$; 18) $\ln x\, dx$; 19) $\dfrac{x\,dx}{\sqrt{1+x^2}}$;
20) $\dfrac{2\,dx}{4+x^2}$; 21) $\dfrac{e^{\sqrt{x}}dx}{2\sqrt{x}}$;
22) $\Delta S = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$, $dS = 2x\Delta x$ (две полосы; $(\Delta x)^2$ — угловой квадрат);
23) $\Delta y = 0{,}120601$, $dy = 0{,}12$; 24) $dy = 0{,}1$ (точно $\Delta y \approx 0{,}0998$); 25) (а) $6x\,dx^2$; (б) $-4\sin 2x\,dx^2$; (в) $-\dfrac{dx^2}{x^2}$.

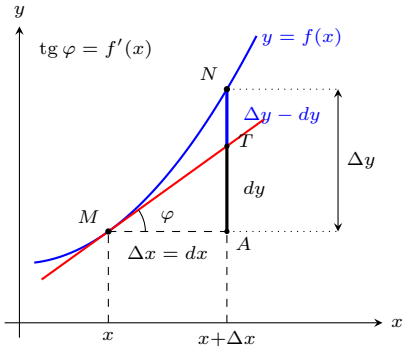
G. 28) (а) $3x^2$; (б) $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$; 29) $\dfrac{1}{1+x^2}$ $(x \neq 1)$;
30) $\dfrac{1}{\sin x}$; 31) $(1+x^2)^{-3/2}$; 32) $\dfrac{1}{1+\cos x}$;
33) e^{-1}; 34) $k_1 = -1$, $k_2 = 2$ в точке $(1; 1)$, $\theta = \operatorname{arctg} 3 \approx 71{,}6°$; 35) -1 и 1, производной в нуле нет; 36) $-\dfrac{dx}{1+x^2}$; 37) $2\sqrt{1-x^2}\,dx$;
38) (а) $\approx 0{,}9$ (точно 0,9039); (б) $\approx 1{,}01$ (точно 1,0099); (в) $\approx 0{,}98$ (точно 0,9806);
39) $\operatorname{ctg} x$ и $\dfrac{\cos(\ln x)}{x}$; 40) $\dfrac{2\ln x}{x}$ и $\dfrac{2}{x}$;
41) $y' = \dfrac{1-x}{2\sqrt{x}(1+x)^2}$; горизонтальна при $x = 1$.

F. Ответ: $dy = \ldots\, dx$.

26) $\dfrac{x^2 + x - (1 + \operatorname{arctg} x)(2x+1)(1+x^2)}{(x^2+x)^2(1+x^2)}$, $x \neq 0, -1$;

27) $\dfrac{2x^2 - x - (\frac{\pi}{2} + \arcsin x)(4x-1)\sqrt{1-x^2}}{(2x^2-x)^2\sqrt{1-x^2}}$, $|x| < 1$, $x \neq 0, \frac{1}{2}$.

Приращение, дифференциал, производная: в чём разница и как найти



Приращение функции $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ — на сколько *на самом деле* изменилось y (отрезок AN). *Как найти:* подставить два значения x и вычесть.

Производная $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg}\varphi$ — наклон касательной, скорость изменения y. *Как найти:* по таблице и правилам.

Дифференциал $dy = f'(x)\,dx$, где $dx = \Delta x$ — на сколько изменилось бы y, если бы график шёл по касательной (отрезок AT). *Как найти:* найти $f'(x)$ и дописать dx; в точке x_0 при заданном Δx: $dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$.

$$\Delta y = dy + o(\Delta x), \qquad \frac{dy}{dx} = f'(x), \qquad \Delta y \approx dy \quad (\text{при малом } \Delta x).$$

Остаток $TN = \Delta y - dy$ стремится к нулю быстрее Δx: dy — главная часть приращения.

Пример. $y = x^3$, $x = 1$: $f'(x) = 3x^2$, $f'(1) = 3$; $\Delta y = (1 + \Delta x)^3 - 1 = 3\Delta x + 3\Delta x^2 + \Delta x^3$, $dy = 3\Delta x$. При уменьшении Δx в 10 раз остаток $\Delta y - dy$ уменьшается в 100 раз.

Δx	Δy	dy	$\Delta y - dy$
0,1	0,331	0,3	0,031
0,01	0,030301	0,03	0,000301

Что искать. Точное изменение значения → Δy. Оценка, погрешность, приближённое вычисление → dy: $f(x+\Delta x) \approx f(x) + f'(x)\,\Delta x$. Наклон касательной, скорость, горизонтальные касательные → $f'(x)$.